

LDAP

Veille LDAP

1. Lightweight Directory Access Protocol ou LDAP est un processus de vérification des noms d'utilisateurs et des mots de passe stockés dans un service d'annuaire. Il permet d'inscrire une hiérarchie dans les droits d'accès aux informations. Simplifie l'accès sécurisé aux informations et ressources vitales.

Comme OpenLDAP ou Microsoft Active Directory. Les administrateurs peuvent créer des comptes d'utilisateurs dans un annuaire et leur accorder des autorisations.

LDAP est le langage qui permet aux serveurs de communiquer avec Active Directory et d'autres services d'annuaire. Il permet aux messages tels que les demandes des clients, les réponses des serveurs et le formatage des données, de circuler entre les serveurs et les applications des clients.

Veille LDAP

2. Utilisateurs :

- Un utilisateur basique comme une secrétaire ou un comptable, a les droits d'écriture, de partage de fichiers, de lecture avec droits restreints sur certain dossiers, et n'a pas de droits accès au cmd.
- Les développeurs ont un accès limité aux applications de développement et on le droit de lire et écrire sur les fichier lié à leurs affectation.
- Admin, patron, ont tous les droits, y compris la modification des paramètres de sécurité mais peu de personnes y ont accès.

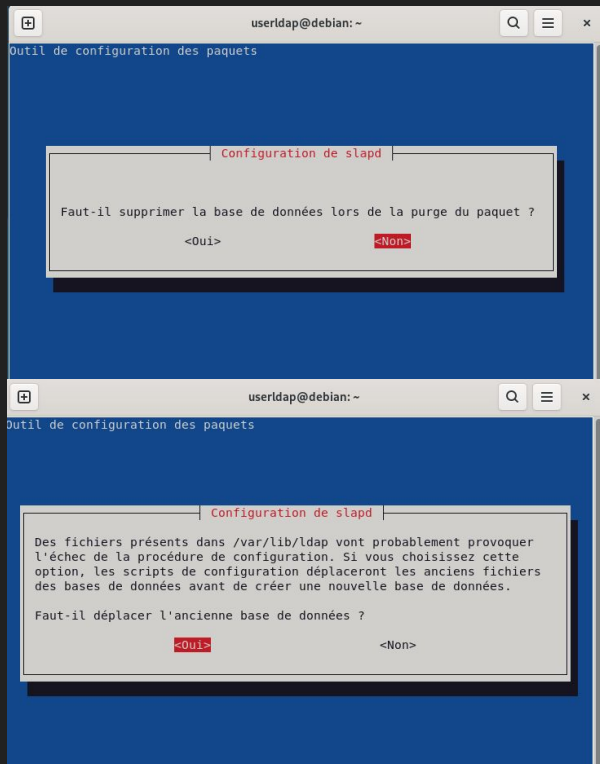
Installation de LDAP

```
userldap@debian:~$ su -
Mot de passe :
root@debian:~# apt update
Atteint : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:~# apt upgrade
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@debian:~#
```

```
...
root@debian:~# apt install slapd ldap-utils -y
```

```
Sélection du paquet slapd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../slapd_2.6.10+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de slapd (2.6.10+dfsg-1) ...
Sélection du paquet ldap-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../ldap-utils_2.6.10+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ldap-utils (2.6.10+dfsg-1) ...
Sélection du paquet libodbc2:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../libodbc2_2.3.12-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libodbc2:amd64 (2.3.12-2) ...
Paramétrage de ldap-utils (2.6.10+dfsg-1) ...
Paramétrage de libodbc2:amd64 (2.3.12-2) ...
Paramétrage de libodbc2:amd64 (2.3.12-2) ...
Paramétrage de slapd (2.6.10+dfsg-1) ...
  Creating new user openldap... done.
  Creating initial configuration... done.
  Creating LDAP directory... done.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/slapd.service' → '/usr/lib/systemd/system/slapd.service'.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u1)
...
root@debian:~#
```

Installation de LDAP



```
root@debian:~# dpkg-reconfigure slapd
```

```
Omitting slapd configuration as requested.  
root@debian:~# dpkg-reconfigure slapd  
Backing up /etc/ldap/slapd.d in /var/backups/slapd-2.6.10+dfsg-1... done.  
Moving old database directory to /var/backups:  
- directory unknown... done.  
Creating initial configuration... done.  
Creating LDAP directory... done.
```

```
root@debian:~/ldap# ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -LLL -b cn=config olcSuffix
```

```
dn: olcDatabase={-1}frontend,cn=config
```

```
dn: olcDatabase={0}config,cn=config
```

```
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config  
olcSuffix: dc=rizz,dc=local
```

Installation de LDAP

```
root@debian:~# systemctl start slapd
root@debian:~# systemctl enable slapd
Synchronizing state of slapd.service with SysV service script with /usr/lib/syst
emd/systemd-sysv-install.
```

```
root@debian:~# systemctl status slapd
● slapd.service - OpenLDAP Server Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/slapd.service; enabled; preset: en>
  Active: active (running) since Wed 2026-02-04 13:11:06 CET; 24min ago
  Invocation: c727b81e1ae142c481242f4ac1076ce1
  Docs: man:slapd
        man:slapd-config
        man:slapd-mdb
  Main PID: 5425 (slapd)
  Tasks: 3 (limit: 2251)
  Memory: 5.1M (peak: 5.1M)
  CPU: 25ms
  CGroup: /system.slice/slapd.service
          └─5425 /usr/sbin/slapd -d0 -h "ldap:/// ldapi:///" -u openldap -g >

févr. 04 13:11:06 debian systemd[1]: Starting slapd.service - OpenLDAP Server D>
févr. 04 13:11:06 debian slapd[5425]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.6.10+dfsg-1 (May >
        Debian OpenLDAP Maintainers <pkg>
févr. 04 13:11:06 debian slapd[5425]: slapd starting
févr. 04 13:11:06 debian systemd[1]: Started slapd.service - OpenLDAP Server Da>
lines 1-19/19 (END)
```

LDAP

Création des "OU"

```
userldap@debian:~$ nano ou.ldif
GNU nano 8.4 ou.ldif
dn: ou=user,dc=rizz,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: user

dn: ou=Groups,dc=rizz,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups
```

Création des "Groupes"

```
dn: cn=User,ou=Groups,dc=rizz,dc=local
objectClass: top
objectClass: posixGroup
cn: User
gidNumber: 5001

dn: cn=Dev,ou=Groups,dc=rizz,dc=local
objectClass: top
objectClass: posixGroup
cn: Dev
gidNumber: 5002

dn: cn=Admin,ou=Groups,dc=rizz,dc=local
objectClass: top
objectClass: posixGroup
cn: Admin
gidNumber: 5003
```

```
root@debian:~/ldap# ldapadd -x -D "cn=admin,dc=rizz,dc=local" -W -f groups.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "cn=User,ou=Groups,dc=rizz,dc=local"

adding new entry "cn=Dev,ou=Groups,dc=rizz,dc=local"

adding new entry "cn=Admin,ou=Groups,dc=rizz,dc=local"
```

LDAP

Création des utilisateurs

```
dn: uid=alice,ou=User,dc=rizz,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: alice
sn: Alice
cn: Alice
uidNumber: 10001
gidNumber: 5001
homeDirectory: /home/alice
loginshell: /bin/bash
userPassword: x
```

```
dn: uid=bob,ou=User,dc=rizz,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: bob
sn: Bob
cn: Bob
uidNumber: 10002
gidNumber: 5002
homeDirectory: /home/bob
loginshell: /bin/bash
userPassword: x
```

```
dn: uid=claire,ou=User,dc=rizz,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: claire
sn: Claire
cn: Claire
uidNumber: 10003
gidNumber: 5003
```

```
homeDirectory: /home/claire
loginshell: /bin/bash
userPassword: x
```

LDAP

Création du membership

Pour assigner les utilisateurs au Groups

```
dn: cn=User,ou=Groups,dc=rizz,dc=local
changetype: modify
add: memberUid
memberUid: alice
```

```
dn: cn=Dev,ou=Groups,dc=rizz,dc=local
changetype: modify
add: memberUid
memberUid: bob
```

```
dn: cn=Admin,ou=Groups,dc=rizz,dc=local
changetype: modify
add: memberUid
memberUid: claire
```

```
root@debian:~/ldap# ldapmodify -x -D "cn=admin,dc=rizz,dc=local" -W -f membership
.ldif
Enter LDAP Password:
modifying entry "cn=User,ou=Groups,dc=rizz,dc=local"

modifying entry "cn=Dev,ou=Groups,dc=rizz,dc=local"

modifying entry "cn=Admin,ou=Groups,dc=rizz,dc=local"
```

LDAP

Vérification des assignments

```
objectClass: groupOfNames
cn: User
member: cn=admin,dc=rizz,dc=local
member: uid=alice,ou=User,dc=rizz,dc=local

root@debian:~/ldap# ldapsearch -x -LLL -b "ou=Groups,dc=rizz,dc=local"
dn: ou=Groups,dc=rizz,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups

dn: cn=Dev,ou=Groups,dc=rizz,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: Dev
member: cn=admin,dc=rizz,dc=local
member: uid=bob,ou=User,dc=rizz,dc=local

dn: cn=User,ou=Groups,dc=rizz,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: User
member: cn=admin,dc=rizz,dc=local
member: uid=alice,ou=User,dc=rizz,dc=local

dn: cn=Admin,ou=Groups,dc=rizz,dc=local
objectClass: groupOfNames
cn: Admin
member: cn=admin,dc=rizz,dc=local
member: uid=claire,ou=User,dc=rizz,dc=local

root@debian:~/ldap# █
```

LDAP

Déconnexion

```
GNU nano 8.4 /etc/profile

if [ "${id -u}" -eq 0 ]; then
    PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
else
    PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
fi
export PATH

if [ "${PS1-}" ]; then
    if [ "${BASH-}" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
        # The file bash.bashrc already sets the default PS1.
        # PS1='\h:\w\$ '
        if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
            . /etc/bash.bashrc
        fi
    else
        if [ "${id -u}" -eq 0 ]; then
            PS1='# '
        else
            PS1='$ '
        fi
    fi
fi

if [ -d /etc/profile.d ]; then
    for i in $(run-parts --list --regex '^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9._-]*\.sh$' /etc>
        if [ -r $i ]; then
            . $i
        fi
    done
unset i
fi

export TMOUT=60
readonly TMOUT
```

attente de données expirée : déconnexion automatique

FIN